2025 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 02

1. During the fetch execute cycle process, the relevant instruction is decoded by,
   සෙවුම් ඉෂ්ඨ චක්‍ර ක්‍රියාවලියේදී අදාල උපදෙස විකේතනය කරනු ලබන්නේ,

   1) ALU 2) CU 3) Register 4) RAM 5) Hard Disk

2. Who introduced the 'Stored program concept'?
   ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නේ කවිද?

   1) Blaise Pascal
   2) Charles Babbage
   3) John Von Neumann
   4) Ada Ogasta Lovelace
   5) Joshep Jacquard

3. Which of the following statements are true.
   පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් සත්‍ය වේද?

   A. Plagarism is a process of taking someone else's words, ideas or content and pretending that they are your own.
   රචනා චෞරත්වය යනු වෙනත් කෙනෙකුගේ වචන, අදහස් හෝ අන්තර්ගතය ගෙන ඒවා ඔබේම යැයි මවා පෑමේ ක්‍රියාවලියකි.

   B. Sunimal bought a Microsoft office package from amazon and created copies of that software then he installed that software on his computer and his friends' computers.It is not considered as an illegal act.
   සුනිමල් ඇමේසන් වෙබ් අඩවියෙන් Microsoft office පැකේජයක් මිලදී ගත් අතර ඔහු එම මෘදුකාංගයේ පිටපත් සාදා එම මෘදුකාංගය තම පරිගණකයේද, ඔහුගේ මිතුරන්ගේ පරිගණකවලද ස්ථාපනය කළේය. එය නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන්නේ නැත.

   C. Worms are self-replicating programs that can spread independently across networks and systems without the need for a host file.
   Worms යනු ධාරක ගොනුවක් අවශ්‍ය නොවී ජාල සහ පද්ධති හරහා ස්වාධීනව පැතිර යා හැකි ස්වයං-ප්‍රතිවර්තන වැඩසටහන් වේ.

   1) A only.
   A පමණි.
   2) B only.
   B පමණි.
   3) C only.
   C පමණි.
   4) A and C only.
   A හා C පමණි.
   5) All A,B and C.
   A,B හා C සියල්ලම.

4. Which of the following describes the gulf between those who have ready access to computers and the internet, and those who do not?
   තාක්ෂණික භාවිතයන් අතර ඇති-නැති පරතරයක් ඇත. මෙය හඳුන්වනුයේ කුමන නමකින්ද?

   1) Hybrid Divide දෙමුහුම් බෙදුම
   2) Digital Divide අංකිත බෙදුම
   3) Analog Divide ප්‍රතිසම බෙදුම
   4) Plagiarism කොල්ලකෑම
   5) Privacy පෞද්ගලිකත්වය

[See Page two

5. Consider the capacity of the following files.
පහත දැක්වෙන ගොනු වල ධාරිතා සලකන්න

X - 2050 Byte Y - 2KB Z - 2^{15} bits

What is the correct method for arranging the files above in ascending order ?
ඉහත ගොනු ධාරිතා ආරෝහණ පිළිවෙලට පෙළගැස්වූ විට නිවැරැදි ආකාරය කුමක්ද?

1) X, Y, Z 2) Z, X, Y 3) Y, X, Z 4) X, Z, Y 5) Y, Z, X

6. Which of the following is true about 2's complement?
2 හි අනුපූරකය සම්බන්දයෙන් පහත කවරක් සත්‍ය වේද?

1) An extra bit is used to represent the sign.
ලකුණ නිරූපණය කිරීමට අමතර බිටුවක් භාවිතා කෙරේ.

2) Numeracy helps to produce faster, cheaper hardware to perform operations.
අංක ගණිත මෙහෙයුම් ඉටු කිරීම සඳහා වඩා වේගවත් මිල අඩු දෘඩාංග නිපදවීමට ඉවහල් වේ.

3) Addition and subtraction are two different operations.
එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම එකිනෙකට වෙනස් මෙහෙයුම් දෙකක් ලෙස සිදු කෙරේ.

4) Usually represented by the hexadecimal number system.
සාමාන්‍යයෙන් ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය මගින් නිරූපණය කෙරේ.

5) Used in first generation computers to perform logical operations.
තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා පළමු පරම්පරාවෙහි පරිගණකවල භාවිත විය.

7. $AE.8_{16}$ - 11101.01_2 equals to,
$AE.8_{16}$ - 11101.01_2 සමාන වන්නේ,

1) 150.25_{10} 2) 220.4_8 3) 221.2_8 4) 151.3_{10} 5) 1111101.1_2

8. Which Boolean law states that (A + AB = A)?
කුමන බූලියන් නීතිය (A + AB = A) ලෙස සඳහන් කරයිද?

1) Commutative Law න්‍යාදේශ න්‍යාය
2) De Morgan's Law ද මුවාර් ප්‍රමේයය
3) Distributive Law විඝටන න්‍යාය
4) Identity Law සර්වසාම්‍ය න්‍යාය
5) Redundancy law සමතිරික්ත න්‍යාය

9. 73_8 + …… = 11100011_2

Choose the appropriate answer in the above blank.
ඉහත හිස්තැනට අදාල පිළිතුර තෝරන්න.

1) 88_8 2) $A8_{16}$ 3) 178 4) 11000011_2 5) 59

10. How many bytes are required to represent the number $B39F_{16}$?
$B39F_{16}$ යන සංඛ්‍යාව නිරූපණය කිරීමට කොපමණ බයිට ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේද?

1) 4 2) 2 3) 12 4) 16 5) 8

❋ ❋ ❋